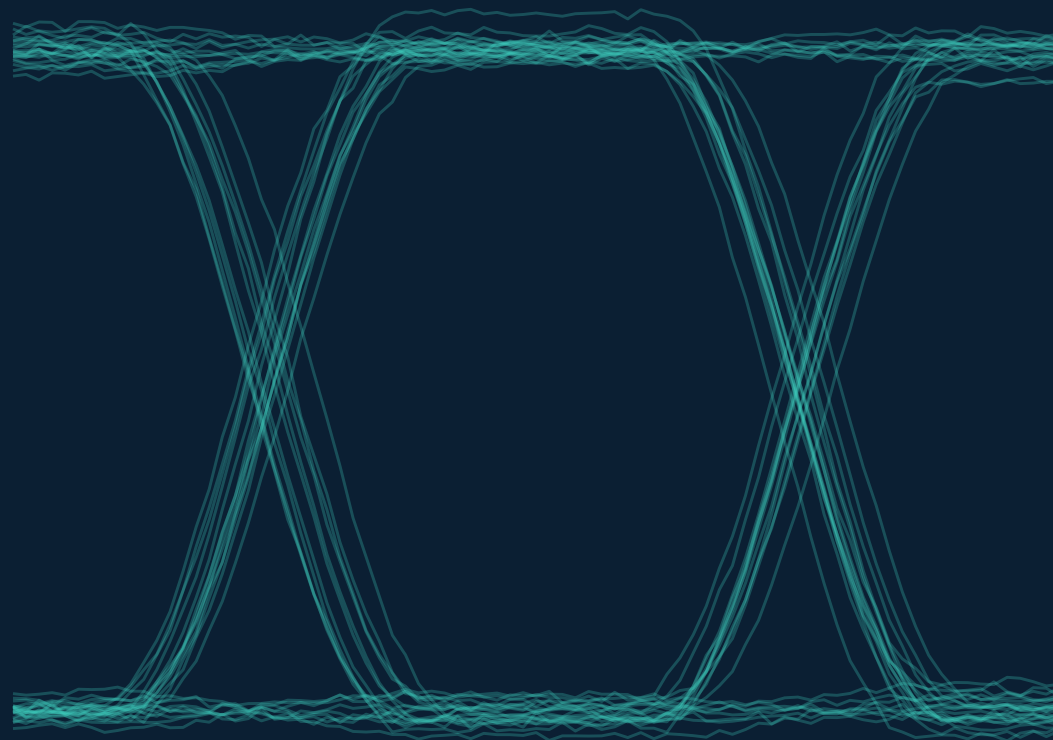


nvme-cli 能為 SI 工程師做什麼？

功能總覽 · SI 使用方法 · 是否為業界標準
各廠盤相容性 · Pass/Fail 怎麼定義

基準版本：nvme-cli v3.1 (2026-09-18 發布)
查證方式：逐一比對 GitHub 原始碼與文件 (master 1095a7b · 2026-09-23)
報告日期：2026-09-24



一頁結論：它是讀取「SSD 端資訊」的標準工具，不是量測儀器

五個問題的簡答；細節與依據見後續各頁

Q1

它提供什麼功能？

NVMe 管理 CLI：盤點、健康 / 錯誤 Log、Feature 設定、韌體、Reset、命名空間、安全；外加 OCP plugin 與 26 家廠商 plugin。Linux 為主，v3.0 起也可在 Windows 執行。

管理 / 診斷 CLI

Q2

SI 方面能做什麼？

讀 SSD 端的 PCIe 錯誤 / 重訓計數、NVMe 標準眼圖量測 (Log 19h)、事件紀錄 (PEL)；搭配 lspci、pcierr、fio 做系統級 (in-system) SI 驗證。

系統級監控 ✓
電氣合規量測 ✕

Q3

是業界標準嗎？

它不是規格，是「事實標準」工具：Linux 社群維護、各大廠共同貢獻、主流發行版內建。你看到 OCP 在推，是因為 OCP v2.7 明文要求 SSD 廠用 nvme-cli 驗證 (UTIL-1)。

事實標準工具

Q4

各廠的盤都能用嗎？

標準指令：任何 NVMe 盤都能用。選配功能 (EOM、PEL、Telemetry) 看盤有沒有實作；OCP 指令限 OCP 資料中心盤；廠商 plugin 只對該廠特定型號有效。

分層相容

Q5

Pass/Fail 怎麼定？

NVMe、OCP、nvme-cli 都沒有定義眼圖或錯誤計數門檻。判準要自己組合：PCIe 規格 (速度 / 寬度、BER 1E-12)、NVMe 狀態語義、平台 / 客戶門檻與 golden sample 基線。

需自訂判定表

nvme-cli 是什麼：把 NVMe 規格命令直接送進 SSD 的開源 CLI

它能讀到的，只有 SSD 依規格（或廠商定義）願意回報的資料



功能全景：九大類，SI 直接相關的集中在 Log、PHY 量測與 plugin

標籤表示與 SI 的關聯度 (高 / 中 / 低)

盤點與識別

SI 中

`list -v · show-topology · id-ctrl`

對應 PCIe 位址 (BDF) / 實體 Slot、型號、FW 版本 → 測試追溯

健康與錯誤 Log

SI 高

`log smart · log error · log persistent-event`

Critical Warning、溫度、錯誤紀錄；PEL 可記 PCIe 錯誤與鏈路事件 + 時間戳

PHY 眼圖量測

SI 高

`log phy-rx-eom`

NVMe 標準 Log 19h：SSD 接收端逐 lane 的眼高 / 眼寬 (NVMe 選配、OCP 2.5+ 必備)

OCP / 廠商 plugin

SI 高

`ocp smart-add-log · <vendor> vs-pcie-stats`

PCIe 可校正錯誤、鏈路重訓次數、分項錯誤計數；可清除歸零

遙測與除錯

SI 中

`log telemetry · ocp internal-log`

廠商內部資料 (可能含 PHY 狀態)，多數需廠商工具解碼

Feature / 電源 / 溫度

SI 中

`get-feature · set-feature`

電源狀態 (02h)、APST (0Ch)、溫度門檻 (04h) → 製造低功耗進出與溫度角落

Reset 與韌體

SI 中

`reset · subsystem-reset · fw download/commit`

Reset / 重新訓練循環；確保 FW 版本一致 (EOM 支援常取決於 FW)

命名空間 / 格式 / 安全

SI 低

`ns · format · sanitize · sed · rpmb`

與 SI 無關；format、sanitize 會抹除資料，測試時小心

I/O · Passthru · Fabrics

SI 低

`read/write/verify · admin-passthru · connect`

不是壓力工具 (壓力請用 fio)；passthru 可送廠商私有命令

延伸到 PI：NVMe 2.4 (2026-07) 新增選配的 Device Voltage Monitor (TP4210)；nvme-cli v3.x 已能解碼 id-ctrl 電壓感測器、SMART 電壓警告與電壓門檻 Feature。

關鍵觀念：nvme-cli 讀的是「SSD 接收端」那個方向

PCIe 每個方向是獨立的差動對；先分清楚錯誤是在哪一端的接收器被偵測，再決定去哪裡讀



SSD 端：用 nvme-cli

- SSD 韌體自己的計數，不受主機 AER 設定影響
- OCP C0h / 廠商 vs-pcie-stats：錯誤計數
- Log 19h：SSD 接收端眼圖 (EOM)
- PEL：PCIe 錯誤 / 鏈路事件 + 時間戳

主機端：用 pciutils / kernel

- Root Port 的 AER：上行方向唯一來源
- SSD 的 BDF 下 aer_dev_*：SSD 回報的錯誤 (需 OS 原生 AER、未被 BIOS 遮罩)
- 下行錯誤引發的重送 (Replay Timeout / Rollover) 記在發送端 = Host

鏈路層級：兩端共同

- 速度 / 寬度：lspci LnkSta (nvme-cli 無)
- 重訓次數：OCP C0h Link Retraining Count
- LMR：pcilmr 可量兩端與 Retimer 接收器
- 有 Retimer 時，SSD 端只反映最後一段

SI 功能①：NVMe 標準的「接收端眼圖量測」(Log 19h)

TP4119 → NVMe 2.1 / PCIe Transport 1.1 (2024-08) 的選配功能；OCP 2.5 起列為必備 (STD-LOG-15)

1 啟動量測

LSP 6 = Action 01b (啟動並讀取) + Quality 10b (Best) ； -c = 該 port 的 Controller ID

```
$ nvme log phy-rx-eom /dev/nvme0 --lsp=6 -c 0
```

2 等待完成

EOM In Progress 由 1 (進行中) 變 2 (完成) ；表頭有 Good / Better / Best 預估秒數

```
$ nvme log phy-rx-eom /dev/nvme0 --lsp=0 -c 0
```

3 讀回結果

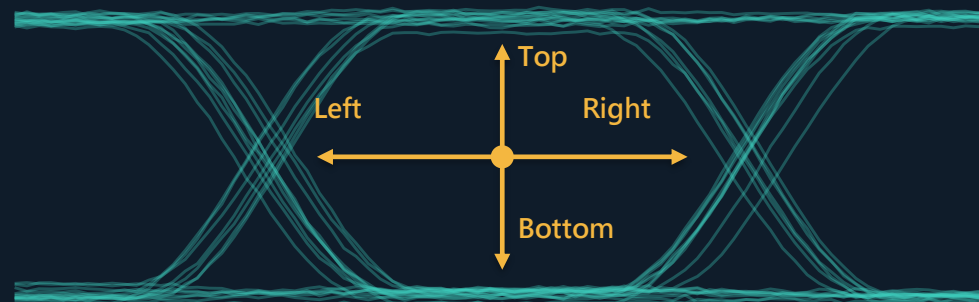
完成後才輸出每個 lane × eye 的描述子；JSON 方便存檔比對

```
$ nvme log phy-rx-eom /dev/nvme0 --lsp=0 -c 0 -o json
```

使用前要知道

- ① 先用 nvme log supported-pages 確認盤有 19h (NVMe 選配、OCP 2.5+ 必備)
- ② 標準欄位只有「格數」、沒有 mV / ps ；真正的 SI 數據在廠商 Eye Data (OCP 要求廠商附解碼工具)
- ③ 只量 Host TX → SSD RX ；量測期間規格建議暫停該 port 的其他 I/O
- ④ LSP : [3:2] = Action 、[1:0] = Quality 。 man page 範例 --lsp=10 實為「中止並清除」

示意圖



規格原文：這些欄位 “do not contain enough information to evaluate the signal integrity of the receiver”

欄位

意義

Lanes / Eyes Per Lane	lane 數；每 lane 眼數 (NRZ = 1 、 PAM4 = 3)
Link Information	量測當下的鏈路速度
Top / Bottom / Left / Right	眼中心到上下左右邊緣的列數 / 欄數
Rows / Columns	格點大小；MAXTB / MAXLR 是格點上限、非量測值
Printable Eye / Eye Data	ASCII 眼圖 (1 = 眼外、0 = 眼內) / 廠商自訂

SI 功能②：SSD 端 PCIe 錯誤與重訓計數 — 三種來源

流程：測前歸零 → 施壓 → 讀回差值；同一顆盤前後比較最可靠

指令	來源	可取得的 SI 資訊	適用的盤
log persistent-event	標準	帶時間戳事件 01h–05h：PCIe Correctable、Uncorrectable (Non-fatal / Fatal)、Link Status Change、Link Not Active；附 AER 暫存器快照	NVMe 1.4 起選配
log smart · log error	標準	Critical Warning、溫度、Media Errors、錯誤紀錄 (命令層級)	所有 NVMe 盤
ocp smart-add-log	OCP	Correctable Error Count = RxErr + BadTLP + BadDLLP + Replay Timeout + Rollover 總和；Link Retraining Count (含降速 / 降寬，不含 reset)	OCP 資料中心盤
ocp clear-pcie-correctable-errors	OCP	Set Feature C3h：把 PCIe 可校正錯誤計數歸零	OCP 資料中心盤
<vendor> vs-pcie-stats	廠商	分項計數：Receiver Error、Bad TLP、Bad DLLP、Replay Timer Timeout、REPLAY_NUM Rollover... (最多 16 項)	WDC、SanDisk、Micron、Seagate 特定型號
intel solidigm smart-log-add	廠商	CRC Error Count、Retry Buffer Overflow、PLL Lock Loss	Intel、Solidigm
<vendor> clear-pcie-correctable-errors	廠商	廠商版歸零指令 (Solidigm 版會轉呼叫 OCP C3h)	WDC、SanDisk、Micron、Seagate、Toshiba、Solidigm

注意：各廠計數器的定義、飽和與清除行為不同 → 不可跨廠直接比較數字；跨廠比較請以主機端 AER 與統一的測試條件為準。

怎麼用：一套 in-system SI 驗證流程 (nvme-cli + pciutils + fio)

每一步都可輸出 JSON，方便腳本計算差值與判定

1 盤點

```
$ nvme list -v
$ nvme id-ctrl $D
$ nvme log supported-pages $D
$ lspci -vvv -s $B
```

對應 BDF、Slot、型號與 FW；確認支援哪些 Log (19h、0Dh、C0h)；比對 LnkCap 與 LnkSta

2 歸零 / 基線

```
$ nvme ocp clear-pcie-correctable-errors $D
$ nvme ocp smart-add-log $D -o json > t0.json
$ cat /sys/bus/pci/devices/$B/aer_dev_correctable
$ cat /sys/bus/pci/devices/$RP/aer_dev_correctable
```

記下起點。主機端 sysfs 計數無法歸零 → 一律以差值計算

3 施壓

```
$ fio --name=si --filename=/dev/nvme0n1 --rw=randrw --bs=128k \
--iodepth=64 --numjobs=4 --time_based --runtime=<T>
```

讀 = 上行、寫 = 下行，兩個方向都要壓。時間 T ≥ BER 所需 (p.13)，再疊加溫度、APST、L1.x、reset 與開關機循環

4 收集

```
$ nvme ocp smart-add-log $D -o json > t1.json
$ nvme <vendor> vs-pcie-stats $D -o json
$ nvme log persistent-event $D -a 1; nvme log persistent-event $D -a 0
$ lspci -vvv -s $B
```

計算 t1-t0 差值、查事件時間點、確認鏈路仍為預期速度與寬度

5 裕度與判定

```
$ nvme log phy-rx-eom $D --lsp=6 -c 0
$ pciimr $RP
```

裕度量測會干擾鏈路 (LMR 可能製造錯誤、EOM 期間應停 I/O) → 放在收集之後；再套判定表 (p.12-13)

權限與風險：需 root；fio 寫入會破壞資料 (用測試盤)。format、sanitize、fw commit 具破壞性；subsystem-reset 會讓鏈路掉線再重新訓練。

速查表：我想知道什麼 → 下哪個指令 → 看哪個欄位

灰底列 = nvme-cli 做不到、要用其他工具

我想知道...	指令	看這個欄位	提供者
鏈路是否跑滿速、滿寬？	<code>lspci -vvv -s <BDF></code>	LnkSta Speed / Width (是否 downgraded)	pciutils
SSD 端收到多少可校正錯誤？	<code>nvme ocp smart-add-log</code>	PCIe correctable error count	OCP
錯誤分項 (RxErr / BadTLP / BadDLLP) ？	<code>nvme <vendor> vs-pcie-stats</code>	各分項計數	廠商 plugin
鏈路重訓過幾次？	<code>nvme ocp smart-add-log</code>	PCIe Link Retraining Count	OCP (log v2+)
錯誤何時發生？	<code>nvme log persistent-event</code>	NSS Hardware Error 事件 + 時間戳	NVMe 標準 (選配)
SSD 接收端眼高 / 眼寬？	<code>nvme log phy-rx-eom</code>	Top / Bottom / Left / Right	NVMe 標準 (選配)
主機端收到的錯誤？	<code>cat .../aer_dev_correctable</code>	RxErr、BadTLP、BadDLLP、Rollover...	Linux kernel
兩端接收裕度 (LMR) ？	<code>pciilmr <BDF></code>	各 lane EW / EH 與 Pass / Fail 評級	pciutils 3.11+ (Gen4+)
有沒有 controller reset / timeout ？	<code>nvme top · dmesg</code>	Resets、Errors / timeout 訊息	nvme-cli v3.0 + kernel
溫度與熱節流？	<code>nvme log smart</code>	Temperature、Warning Temp Time	NVMe 標準

是業界標準嗎？它不是規格，而是大家共用的「事實標準」工具

規格來自 NVM Express 與 OCP；你看到 OCP 在推，是因為 OCP 規格明文指定用 nvme-cli 驗證（但 OCP 並不擁有它）



為什麼說它是「事實標準」

OCP 指定

UTIL-1：SSD 廠須用 nvme-cli OCP plugin (≥ v2.10) 測試；
TEL-14：Telemetry 須能被它解碼

官方推介

NVM Express 官網介紹它為開源管理工具；RHEL、SLES 文件直接使用

全產業參與

SUSE、Intel、Samsung、Dell、WDC、Micron、Red Hat、NetApp、IBM、Meta、Google 等貢獻

各廠的盤都能用嗎？標準指令可以；SI 相關功能要看盤有沒有實作

✓ 可用 △ 依型號 / 韌體而定 ✗ 不支援

功能層級	指令	Client / 消費級	企業級	OCP 資料中心	如何確認
標準必備：Identify、SMART、Error、FW log、Feature	id-ctrl · log smart	✓	✓	✓	—
標準選配：Persistent Event Log (0Dh)	log persistent-event	△	△	△	log supported-pages
標準選配：接收端眼圖 EOM (19h)	log phy-rx-eom	△	△	✓	OCP 2.5+ 必備
標準選配：Telemetry (07h / 08h)	log telemetry	△	△	✓	OCP TEL 系列必備
OCP 擴充：C0h、C3h、Latency Monitor...	ocp ...	✗	△	✓	C0h GUID 是否正確
廠商 plugin：vs-pcie-stats...	<vendor> ...	△	△	△	僅該廠特定型號

平台與連接方式

Linux

完整支援 (主要平台)

Windows

v3.0 起可執行；受 StorNVMe 驅動 pass-through 限制

USB 外接盒

盤變成 SCSI / UAS 裝置，nvme-cli 無法直接存取

RAID / Tri-mode HBA 後方

被控制器隱藏，需用 RAID 廠商工具

Pass/Fail 怎麼定義？nvme-cli 只給數據，判準要從四個來源組合

OCP 與 nvme-cli 定義的是「怎麼讀」，不是「多少算過」

L1

硬門檻

規格與業界共識

PCIe : $BER \leq 1E-12$ (Gen1-5)、 $FBER \leq 1E-6$ (Gen6 · FEC 前) ;
訓練到預期速度與寬度、無 Uncorrectable。NVMe : Critical
Warning = 0、CSTS.CFS = 0。

PCIe / NVMe 規格

L2

統計判準

由 L1 推導

以零錯誤證明 BER : 需 $-\ln(1-CL) / BER$ 個 bit ; 95% 信心水準 $\approx$
 3×10^{12} bit / lane $\rightarrow$ 換算成測試時間 (p.13)。

統計推導

L3

裕度門檻

無通用公開數字

PCI-SIG 未定義 LMR 門檻；平台門檻多為 NDA。唯一公開預設是
pcilmr 借用 PCIe 5.0 Rx 壓力眼：EW $\geq 30\%$ UI、EH ≥ 15 mV。
EOM 用 golden sample 相對比較。

平台 / 客戶 / 內部

L4

客戶驗收規格

由客戶定

OCP 只要求計數器與 Log 存在、可讀、可清除，不設門檻；合規實
驗室 UNH-IOL 的 EOM 測試也只檢查格式。實際門檻寫在各客戶的
驗收計畫。

OCP / 客戶

nvme-cli 提供哪一層的「數據」

L1

Critical Warning (log smart)、
CSTS.CFS (show-regs)、PEL 事件

L2

ocp smart-add-log、vs-pcie-stats 的前
後差值

L3

log phy-rx-eom 的 Top / Bottom / Left
/ Right

L4

ocp 系列指令：客戶規格要求讀取的欄位

不提供：任何門檻或 PASS / FAIL 字樣 $\rightarrow$ 判定
表要自己寫

常見誤解：「OCP 有公開 $\rightarrow$ OCP 定義了 pass/fail」。OCP 規範的是計數器與 Log 的格式和行為；NVMe、OCP、UNH-IOL 都沒有眼圖或錯誤數門檻。

建議判定表（範本）與 BER 測試時間

條件為業界常見做法的範例；正式門檻與循環次數 N 請以平台 / 客戶規格取代

項目	判定條件（範例）	資料來源	類型
鏈路速度 / 寬度	冷 / 暖開機、hot reset、retrain 各 N 次，100% 為預期值（兩端都看）	lspci LnkSta、sysfs	實務
等化（EQ）健康	EQ Complete、Phase 1–3 成功；無 BWMgmt、LaneErr	lspci LnkSta2、Phy16/32Sta	實務
Uncorrectable / Surprise Down	= 0（兩端）	AER、PEL、dmesg	實務
可校正錯誤（持續流量）	測試時間 $\geq T(\text{BER})$ 內 = 0，或 $\leq$ 客戶預算	OCP C0h、vs-pcie-stats、AER	統計
鏈路重訓	測試期間增量 = 0（刻意 reset 除外）	OCP C0h、PEL	實務
健康與 I/O	Critical Warning = 0、CSTS.CFS = 0、無 timeout / controller reset	log smart、show-regs、dmesg	規格
LMR 裕度	$\geq$ 平台門檻；若無，用 pcilmr 預設（EW $\geq$ 30% UI、EH $\geq$ 15 mV）	pcilmr	內部
EOM 裕度	與 golden sample 相對比較（同型號、同 FW、同平台）	log phy-rx-eom	內部

建議：先用 golden sample 在同平台、同 FW 下建立基線；規格與統計項做硬門檻，裕度項做相對門檻。

零錯誤證明 $\text{BER} \leq 1\text{E-}12$ 所需時間

所需 bit 數 $N = -\ln(1-\text{CL}) / \text{BER}$ ，每條 lane 各自累積

世代	95% CL	99% CL
Gen3 8 GT/s	374 s (6.2 分)	576 s (9.6 分)
Gen4 16 GT/s	187 s (3.1 分)	288 s (4.8 分)
Gen5 32 GT/s	94 s (1.6 分)	144 s (2.4 分)

- lane 並行累積，x4 與 x16 所需時間相同
- 量級參考：x4 Gen5 若 BER 剛好 $1\text{E-}12$ ，每小時約 460 次錯誤 → 健康鏈路應趨近 0
- AER 計的是偵測事件，是 bit 錯誤的下限；OS 沒拿到 AER 控制權時計數恆為 0
- Gen6 (PAM4)：FBER $\leq 1\text{E-}6$ (FEC 前)，重送是常態 → 改用速率型判準

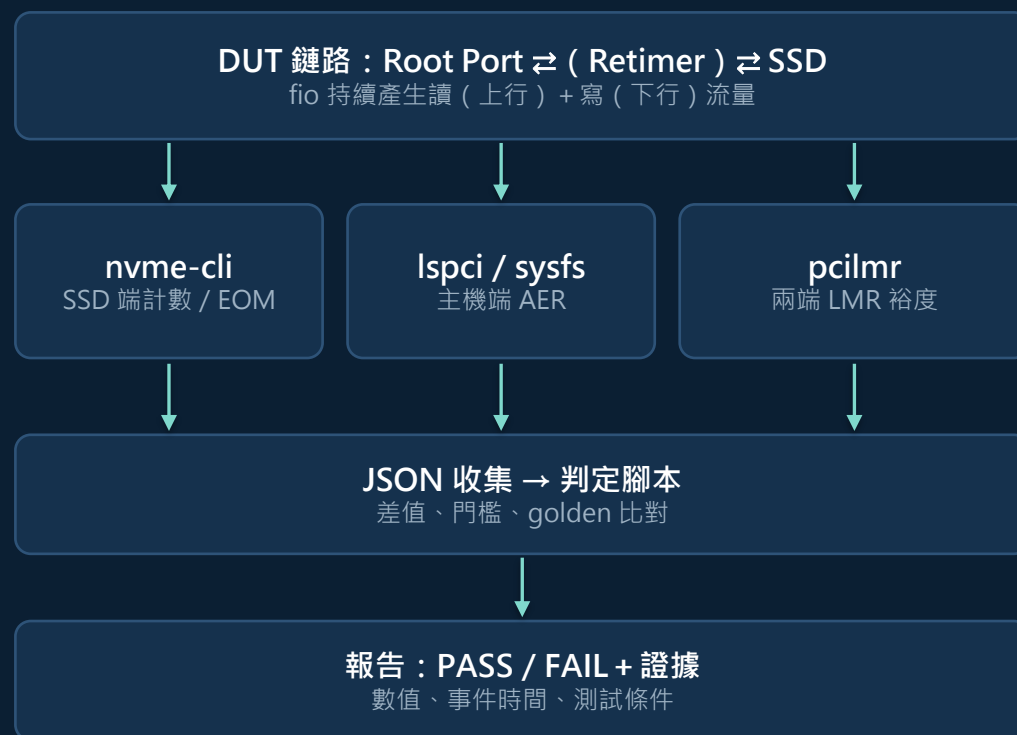
限制與建議：把 nvme-cli 放進工具鏈，而不是當成唯一工具

它補上「SSD 端看得到什麼」這一塊；電氣量測、主機端與判定仍需其他工具

nvme-cli 做不到的事 → 改用

✕	發射 / 接收電氣合規 (眼圖、抖動、損耗)	示波器 + BERT + CEM 治具
✕	Lane Margining at Receiver (LMR)	pcilmr (pciutils 3.11+) 或 OCP pci_lmt
✕	主機端鏈路狀態與 AER	lspci -vvv、sysfs AER 計數
✕	產生壓力流量	fio
✕	Pass/Fail 判定	自建判定表 (p.13)
△	EOM 與計數器依廠商實作	只做同型號 / 同 FW 比較

建議工具鏈



下一步：① 盤點實驗室 DUT 對 19h / 0Dh / C0h / 廠商 PCIe 計數的支援度 ② 用 golden sample 建基線 ③ 把 p.13 判定表腳本化

參考資料與查證方式

nvme-cli 的指令、欄位與限制皆以原始碼逐一確認；規格條文以官方公開文件為準

nvme-cli

- github.com/linux-nvme/nvme-cli : README、NEWS.md (v3.0 / v3.1)、Documentation/ (man page)
- 原始碼 : [libnvme/src/nvme/nvme-types-base.h](#)、[plugins/log](#)、[plugins/ocp](#)、[wdc](#)、[micron](#)、[seagate](#)、[intel](#)、[solidigm](#)

NVMe / OCP 規格

- NVMe over PCIe Transport Spec 1.1 §3.9.1.1 (Log 19h) ; NVMe Base 1.4 (PEL 0Dh)、Base 2.4 : nvmexpress.org/specifications
- OCP Datacenter NVMe SSD Spec v2.7 (SMART-14 / 29、STD-LOG-15、EYE-1、UTIL-1、TEL-14) : opencompute.org

PCIe 與合規

- PCI Express Base Spec (BER、AER、Lane Margining §4.2.13 / §8.4) : pcisig.com (會員文件)
- UNH-IOL NVMe PCIe Transport Conformance Test Plan v23.0 (EOM 測試為 FYI) : iol.unh.edu

周邊工具

- pciutils (lspci、setpci、pciutils 3.11+、lmr/lmr.h 門檻) : github.com/pciutils/pciutils
- OCP pci_lmt : github.com/opencomputeproject/ocp-diag-pci_lmt ; fio : github.com/axboe/fio
- Linux AER : docs.kernel.org/PCI/pcieaer-howto.html ; sysfs ABI : [sysfs-bus-pci-devices-aer](#)

查證範圍 : nvme-cli master (commit 1095a7b · 2026-09-23 ; 最新 release v3.1) 。

版本提醒 : 多數發行版仍附 2.x 版 ; v3.x 的 nvme log ... 在 2.x 請改用舊名稱 (如 phy-rx-eom-log、persistent-event-log) 。